

Chemistry Kap2 Lz 4, 8-14

4. Sie kennen die Namen der drei wichtigsten Elementarteilchen und wissen welche Elementarteilchen die chemischen Eigenschaften der Elementarstoffe bestimmen. (S.9/17, S.29/32 Aufg. 4-6)

8. Sie kennen die Namen der drei wichtigsten Strahlungsarten von radioaktiven Stoffen (α -, β -, γ -Strahlen) und können die Produkte solcher Atom-Zerfälle voraussagen (S.13ff, S.32 Aufg.9-11)

9. Bei Atomkern-Spaltungen bzw. - Fusionen können Sie die fehlenden Produkte bestimmen. (S. 33 Aufg. 12)

10. Sie können mit Halbwertszeitangaben herausfinden, wie viel Masse an Ausgangsmaterial in bestimmten Zeiten schon zerfallen ist oder umgekehrt können Sie Halbwertszeiten auch ermitteln. (S. 33 Aufg. 13-15)

11. Mit Hilfe des Schalenmodells können Sie sagen, warum das Periodensystem genau so und nicht anders aussieht. Gleichzeitig können Sie sagen, welche Beobachtungen die Einteilung der Elemente im Periodensystem plausibel machen. (S. 22, S. 34 Aufg. 16-18)

12. Sie kennen die Namen und die Bedeutung der Zeilen und der Spalten im Periodensystem. (S. 22, S. 36 Aufg. 20)

13. Sie können mit Hilfe des Periodensystems die Atome nach Grösse ordnen. (S. 24, S. 35 Aufg. 20)

14. Sie wissen, wo im Periodensystem Sie die Nichtmetalle und die Metalle finden. (S. 23)

4. Sie kennen die Namen der drei wichtigsten Elementarteilchen und wissen welche Elementarteilchen die chemischen Eigenschaften der Elementarstoffe bestimmen. (S.9/17, S.29/32 Aufg. 4-6)

1. Protonen (p^+)

- Ladung: Positiv (+1)
- Masse: Etwa 1 u (1.0072 g/mol)
- Protonen befinden sich im Atomkern und bestimmen die Ordnungszahl eines Elements. Die Ordnungszahl entscheidet darüber, um welches Element es sich handelt (z.B. Wasserstoff hat 1 Proton, Helium hat 2 Protonen).

2. Neutronen (n^0)

- Ladung: Neutral (0)
- Masse: Ähnlich wie Protonen, etwa 1 u (1.0086 g/mol)
- Neutronen sind ebenfalls im Atomkern und beeinflussen die Masse des Atoms. Sie haben jedoch keinen Einfluss auf die chemischen Eigenschaften, sondern bestimmen verschiedene Isotope eines Elements.

3. Elektronen (e^-)

- Ladung: Negativ (-1)
- Masse: Sehr gering, etwa 0.0006 u (nahezu 0 g/mol)
- Elektronen bewegen sich in der Hülle des Atoms um den Kern. Die äusseren Elektronen (Valenzelektronen) bestimmen, wie ein Atom mit anderen Atomen reagiert und welche chemischen Bindungen es eingehen kann.

Welche Teilchen bestimmen die chemischen Eigenschaften?

Die chemischen Eigenschaften eines Elements werden fast ausschliesslich durch die Elektronen in der äussersten Schale bestimmt.

Protonen legen fest, um welches Element es sich handelt, während Elektronen für die Reaktivität und das Bindungsverhalten verantwortlich sind.

Neutronen haben keinen direkten Einfluss auf die chemischen Eigenschaften, sondern verändern nur die Masse und die Stabilität des Atoms (z.B Isotopen).

8. Sie kennen die Namen der drei wichtigsten Strahlungsarten von radioaktiven Stoffen (α -, β -, γ -Strahlen) und können die Produkte solcher Atom-Zerfälle voraussagen (S.13ff, S.32 Auf.9-11)

1. Alpha-Strahlung (α -Strahlung)

- Bei der Alpha Strahlung stösst der Atomkern ein Alpha-Teilchen ab, welches aus 2 Protonen und 2 Neutronen besteht (Heliumkern).
- Folge: Die Massenzahl des ursprünglichen Atoms sinkt um 4 und die Ordnungszahl um 2, da zwei Protonen verloren gehen.
- Charakteristik: Alpha-Strahlen haben eine geringe Reichweite und können durch ein Blatt Papier abgeschirmt werden. Sie sind jedoch sehr schädlich, wenn sie in den Körper gelangen.

2. Beta-Strahlung (β -Strahlung)

- Bei der Beta-Strahlung wandelt sich ein Neutron im Atomkern in ein Proton und ein Elektron um. Das Elektron wird dann mit hoher Geschwindigkeit aus dem Kern geschossen.
- Folge: Die Massenzahl bleibt gleich aber die Ordnungszahl erhöht sich um 1, da ein zusätzliches Proton entsteht.
- Charakteristik: Beta-Strahlen haben eine mittlere Reichweite und können durch Aluminiumfolie abgeschirmt werden.

3. Gamma-Strahlung (γ -Strahlung)

- Gamma-Strahlung entsteht oft als Begleiterscheinung bei Alpha- oder Beta-Zerfällen, wenn der neu entstandene Kern noch überschüssige Energie abgibt.
- Folge: Weder die Massenzahl noch die Ordnungszahl ändern sich, da es sich um eine Form hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung handelt.
- Charakteristik: Gamma-Strahlen haben eine sehr hohe Durchdringungskraft und erfordern dicke Bleiwände oder Beton zur Abschirmung.

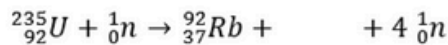
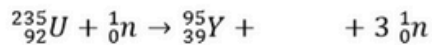
Strahlungstyp	Teilchen	Änderung der Ordnungszahl	Änderung der Massenzahl
Alpha (α)	Heliumkern (2p,2n)	-2	-4
Beta (β)	Elektron	+1	0
Gamma (γ)	Elektromagnetische Welle	0	0

Anwendung: Vorhersage von Zerfallsprodukten

- Alpha-Zerfall führt zur Entstehung eines Elements, das im Periodensystem zwei Plätze links vom Ausgangselement steht.
- Beta-Zerfall führt zur Entstehung eines Elements, das im Periodensystem einen Platz rechts vom Ausgangselement steht.
- Gamma-Zerfall ändert keine chemischen Eigenschaften, sondern gibt nur überschüssige Energie ab.

9. Bei Atomkern-Spaltungen bzw. - Fusionen können Sie die fehlenden Produkte bestimmen. (S. 33 Aufg. 12)

12. Bei der Spaltung von Uran (U) und Plutonium (Pu) im Kernkraftwerk zerfällt ein Atomkern in zwei Bruchstücke. Die Spaltung wird durch ein Neutron n^0 (Neutron) ausgelöst. Bei der Spaltung entstehen neben den zwei kleineren Kernen auch 3 n^0 . Ergänzen Sie die folgende Gleichung:



10. Sie können mit Halbwertszeitangaben herausfinden, wie viel Masse an Ausgangsmaterial in bestimmten Zeiten schon zerfallen ist oder umgekehrt können Sie Halbwertszeiten auch ermitteln. (S. 33 Aufg. 13-15)

13. Man habe 150 g Radium-226. Wie viele Gramm von Ra-226 sind nach 4800 Jahren noch übrig, wenn die Halbwertszeit von Ra-226 1600 Jahre ist.

14. Bei der Therapie von entzündlichen Prozessen wie z.B. Rheuma der grossen Gelenke (Schulter, Knie) wird Yttrium 90 mit einer Halbwertszeit von rund 64 Stunden verwendet.

a) Nach welcher Zeit sind 3/4 der Nuklide Yttrium 90 zerfallen?

b) Wann sind 93,75% zerfallen?

15. Radongas (Rn 222) ist ein natürliches, farb- und geruchloses radioaktives Edelgas und leuchtet im Dunkeln. Es ist ein Zerfallsprodukt von Uran 238 mit einer Halbwertszeit von 3.8 Tagen. Gibt man in einen Behälter die doppelte Menge Radongas, dann wird die Halbwertszeit:

a) halbiert b) verdoppelt c) gleichbleiben

11. Mit Hilfe des Schalenmodells können Sie sagen, warum das Periodensystem genau so und nicht anders aussieht. Gleichzeitig können Sie sagen, welche Beobachtungen die Einteilung der Elemente im Periodensystem plausibel machen. (S. 22, S. 34 Aufg. 16-18)

Das Schalenmodell und die Struktur des Periodensystems

Das PSE basiert auf der Anordnung der Elektronen in den Schalen eines Atoms. Das Schalenmodell hilft uns zu verstehen, warum die Elemente im Periodensystem genau so angeordnet sind.

1. Elektronenkonfiguration

- Die Perioden (waagrechte Reihen) im Periodensystem entsprechen der Anzahl der Elektronenschalen, die in den Atomen der jeweiligen Elemente gefüllt werden.
 - Beisp., In der ersten Periode haben alle Elemente Elektronen nur in der ersten Schale, während Elemente der zweiten Periode Elektronen in der 1ten und 2ten Schale besitzen.

2. Gruppen und Außenelektronen

- Die Gruppen (senkrechte Spalten) ordnen Elemente mit ähnlichen chemischen Eigenschaften an. Diese Ähnlichkeiten ergeben sich, weil die Außenelektronen in der gleichen Gruppe gleich verteilt sind.
 - Beisp. Alle Elemente der Gruppe 1 haben ein Valenzelektron in ihrer äusseren Schale was sich sehr reaktiv macht.

3. Blöcke im Periodensystem

Das Periodensystem ist in verschiedene Blöcke unterteilt, je nachdem, welche Unterschale (s, p, d, f) zuletzt mit Elektronen gefüllt wird:

- s-Block: Hauptgruppenelemente, die s-Unterschale wird gefüllt (z.B. Wasserstoff, Lithium).
- p-Block: Hauptgruppenelemente, die p-Unterschale wird gefüllt (z.B. Kohlenstoff, Stickstoff).
- d-Block: Übergangsmetalle, bei denen die d-Unterschale gefüllt wird (z.B. Eisen, Kupfer).
- f-Block: Lanthanoide und Actinoide, bei denen die f-Unterschale gefüllt wird.

4. Warum das PSE so aufgebaut ist

- Die Einteilung der Perioden und Gruppen sowie die Anordnung der Elemente nach ihrer Elektronenkonfiguration macht es möglich, chemische Eigenschaften vorherzusagen.
- Elemente, die sich in derselben Gruppe befinden, haben ähnliche Reaktionsverhalten, weil ihre Außenelektronen gleich angeordnet sind.
- Das Schalenmodell macht diese Anordnung im Periodensystem plausibel, da es erklärt, warum Elemente mit ähnlicher Elektronenkonfiguration ähnliche chemische Eigenschaften besitzen.

Beobachtungen und Schlussfolgerungen

- Die Farben von Flammen oder die Art und Weise, wie Neonlichter leuchten, lassen sich durch die Elektronenkonfiguration erklären.
- Das Reaktionsverhalten der Elemente und die Entstehung von Ionen basieren darauf, wie viele Elektronen ein Atom abgibt oder aufnimmt, um eine volle Schale zu erreichen.

